

一、1. 将逻辑地址转为物理地址的过程

2. 程序运行时完成地址转换

3. 分页/分段技术扩展内存容量

4. 程序运行前将所有模块链接成一个可执行文件

5. 将进程暂时移出内存到外存, 腾出空间。

6. 操作系统与硬件设备的接口程序

7. 通过缓冲区实现外设的虚拟独占。

8. 专用处理器, 独立管理 I/O 操作。

9. 管理文件存储, 访问的软件集合。

10. 编译后未链接的二进制文件

11. 用户视角的文件组织形式

12. 由固定格式记录组成的文件

13. 用二进制位表示存储块使用状态的数据结构

14. 用户程序与操作系统交互的接口

15. 用户程序请求操作系统服务的接口

16. 用户设备完成 I/O 操作后触发的信号。

17. 负责文件创建、读写、删除模块

18. 存储在外部介质上的数据集合

19. 同一题

20. 文件在存储介质上的实际组织方式。

二、1. 动态重定位

2. 绝对装入 装入时动态链接, 运行时动态链接

3. 静态链接, 装入时动态链接, 运行时动态链接

4. 空闲分区表 空闲分区链
5. 紧凑
6. 固定系统 可变程序
7. 对换性、紧凑性、虚拟性
8. 文件管理、存储管理、用户接口
9. 分区分配、分区回收、碎片处理
10. 外部碎片
11. 分页、分段、段页式
12. 快表
13. 逻辑地址 物理地址
14. 便于共享、动态增长、保护机制、逻辑性、独立性
15. 地址变换机构
16. 局部性 时间局限性 空间局限性
17. 处理器 指令集简单、专注于I/O
18. 顺序文件、索引文件、索引顺序文件
19. 单级索引、多级索引、混合索引
20. 索引定位
21. 用户层、设备独立性层、设备驱动层
22. 连续分配、链接分配、索引分配、连续分配
23. 高速缓存、主存、外存
24. 连续分配、离散分配
25. 存储设备特性、存取方法
26. 流式文件、记录式文件、索引文件
27. 连续分配、链接分配、索引分配
28. 绝对路径、相对路径
29. 空闲盘块链、空闲盘区链
30. 硬链接、软链接
31. 块设备、字符设备
独占设备、共享设备、虚拟设备

32. DMA方式 通道控制方式

33. 单缓冲 循环缓冲 缓冲池

34. 寻道时间 传输时间

三 1. 高速缓存 主存 外存 速度递减、容量递增、成本递减

2. 编写代码 → 编译 → 链接 → 装入 → 运行 → 结束

3. 动态链接: 运行时按需加载

静态链接: 运行前合并所用模块

4. 首次适应 低地址开始找第一个足够分区

最佳适应: 找最小足够分区

最坏适应: 找最大分区

5. 类似: 均需选择替换调度对象

差异: 页面置换针对内存, CPU调度针对时间片。

6. 均需选择替换对象, 差异: 页面针对内存, CPU调度

针对进程

7. 类似: 优化访问顺序, 差异: 减少寻道时间, 页面置换减少缺页率

8. 分页: 逻辑地址 → 页号 + 页内偏移查页表 → 物理地址

分段 ~ 段 段 段

段页式: 先分段再分页, 结合两者变换。

9. 保存现场 → 识别中断源 → 执行处理程序 → 恢复现场 → 返回断点。

10. 用途: 系统文件、用户文件

类型: 文本、二进制

组织: 顺序、随机

11. 单级目录: 直接查找 树型目录: 路径遍历、哈希目录: 哈希加速

12. 顺序: 读写快, 增删慢

链式: 增删易, 访问慢

索引: 随机访问快, 开销大

13. 内存: 分页/分段 外存: 连续/链式/索引, 均要管理碎片, 外存要考虑碎片化

14. 缓存技术: SCAN、RAID技术、预读取。